

Introducción al tratamiento de los datos experimentales

1.1. Introducción: conceptos básicos

La Física es una ciencia experimental. Esto quiere decir que sus conceptos y teorías no pueden definirse si no es en relación a la posibilidad de cuantificar y medir las cantidades involucradas. Es por este motivo que la Física empieza a desarrollarse de forma firme (y a desterrar prejuicios e ideas erróneas arrastradas desde la época de Aristóteles) una vez investigadores como Galileo Galilei comienzan a experimentar con los fenómenos físicos y desarrollar instrumentos con los que medir con exactitud y precisión sus propiedades, como telescopios para ver a largas distancias, péndulos para medir el tiempo mediante sus oscilaciones,...

Es por tanto condición primera de un físico que sea capaz de medir las magnitudes físicas y, sobre todo, capaz de interpretar los resultados de las medidas. Esta interpretación será en la que se basen las teorías físicas que puedan explicar los fenómenos de la naturaleza.

En esta asignatura, nos familiarizaremos con la medición y análisis de diversas cantidades y fenómenos físicos. El objetivo de una medición es determinar el valor del **mensurando** (magnitud particular bajo medición). Una medición comienza con una adecuada definición del mensurando, del método de medida y del procedimiento de medida.

La medición de una magnitud se realiza empleando instrumentos o sistemas de medida correctamente calibrados. Es decir, las lecturas de los instrumentos deben poder ser comparadas con **patrones** o instrumentos de mayor nivel metrológico, para determinar sus posibles errores, así como sus **incertidumbres** de medida.

Es fundamental darse cuenta de que *es imposible, por principio, realizar medidas de ninguna cantidad con una precisión absoluta*: cualquier instrumento de medida tiene una **resolución** finita (esto es, su capacidad para distinguir entre dos valores sucesivos de la cantidad que se mide, distancia entre dos marcas consecutivas de su escala de medida). Además, es posible que, aún usando un aparato de una precisión asombrosa, los fenómenos estudiados posean una **variabilidad intrínseca** (quizás por magnitudes no controladas que afectan al experimento), que haga que los resultados de medidas sucesivas, aparentemente en condiciones totalmente similares, sean diferentes.

Por tanto, el resultado de una medición es sólo una estimación del valor del mensurando y únicamente se halla completo cuando está acompañado de una indicación de su incertidumbre asociada.

En muchos casos, el resultado de una medición se determina a partir de una serie de observaciones obtenidas en condiciones de repetibilidad. La variación entre las observaciones repetidas es debida a **magnitudes de influencia** que pueden afectar al resultado de medida por no mantenerse totalmente constantes. Ejemplos de estas magnitudes de influencia son:

- Variaciones de temperatura, presión, humedad... ambientales (por ejemplo, una regla puede expandirse o contraerse térmicamente).
- Vibraciones del propio laboratorio (que desestabilicen el sistema a medir).
- Variaciones en las condiciones de la red eléctrica (en el caso del uso de aparatos electrónicos).

- Limitaciones de percepción del observador (por ejemplo, al leer la escala graduada de una regla o de un matraz).
- Resolución finita del instrumento de medida o umbral de discriminación.
- Fluctuaciones estadísticas en la presión de un gas bajo estudio encerrado en un recipiente.
- Fluctuaciones estadísticas de la presión suministrada por un grifo con el que se realiza un experimento de dinámica de fluidos.
- ...

Además, el resultado de una medición es, en la gran mayoría de los casos, el *resultado de un gran número de procesos elementales aleatorios e independientes* entre ellos. Aparte de las variaciones aleatorias de las diversas magnitudes de influencia, en última instancia, los objetos macroscópicos están formados por un número enorme de átomos y/o moléculas, cuyos movimientos (en ocasiones no correlacionados) pueden afectar a cantidades macroscópicas, como pueden ser las dimensiones de un objeto, el movimiento en el seno de un fluido de las partículas que lo componen o de sustancias disueltas...

Supongamos que una magnitud x es el resultado de **un gran número n de procesos aleatorios, x_i , elementales e independientes**:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i \quad (1.1)$$

Independientemente de cuál sea la distribución de probabilidad de cada evento x_i , la distribución de probabilidad de x , que es suma de las anteriores, va a ser diferente. Cuando $n \rightarrow \infty$, la distribución de x resulta ser siempre gaussiana, resultado que se conoce como **teorema del límite central**. La frecuencia (probabilidad) de medir un determinado valor del mensurando x , de acuerdo con una distribución gaussiana, viene dada por:

Distribución gaussiana:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} \quad (1.2)$$

donde μ y σ son parámetros de la distribución. El **valor esperado**, μ , representa el valor central de la magnitud x en torno a la cual se distribuyen los valores medidos. La **varianza** σ^2 (o la **desviación típica** σ) marca el grado de dispersión de los valores medidos de x en torno al valor esperado. La figura 1.1 ilustra la forma de esta distribución. Cuanto mayor sea la varianza, más ensanchada será la campana en torno a su valor esperado, donde se encuentra el máximo de la distribución. Esto quiere decir que, al hacer medidas de la magnitud x , éstas aparecerán con mucha probabilidad alrededor de μ , y la probabilidad de que el valor de cada medida individual se aleje de μ será proporcional a σ^2 .

Podemos ya anticipar que la incertidumbre en la determinación de la magnitud de un mensurando estará relacionada con el valor de la varianza de su distribución de probabilidad.

1.2. Error e incertidumbre

Podemos definir el **error absoluto** de una magnitud como la diferencia entre el valor medido de esta magnitud, x , y su valor real, X :

$$\Delta x = x - X \quad (1.3)$$

Tiene las mismas dimensiones y unidades que la magnitud que se mide y nunca puede conocerse exactamente, pues es imposible saber el valor real de la magnitud X .

El error puede expresarse también a través del **error relativo**:

$$\epsilon_x = \frac{\Delta x}{X} = \frac{x - X}{X} \quad (1.4)$$

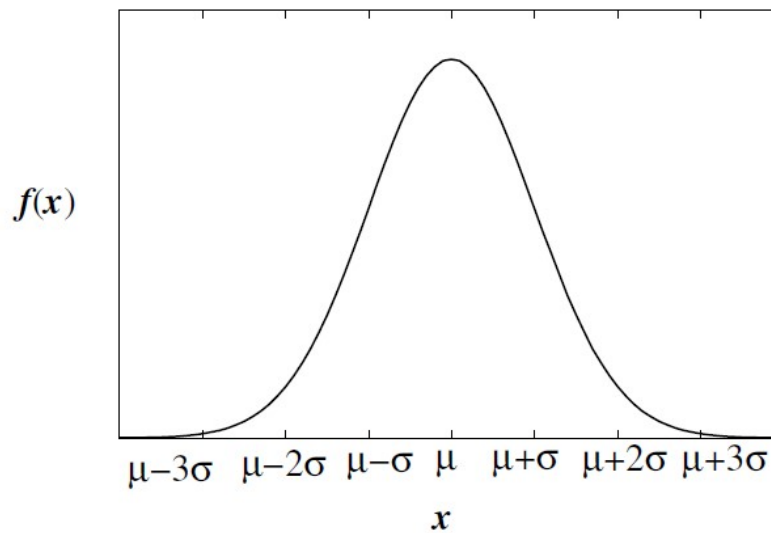


Figura 1.1: Representación de una función de distribución de probabilidad gaussiana. Figura tomada de Somoza *et al.* (2001).

el cual viene expresado en tanto por uno (o en tanto por ciento si se multiplica por cien) y que tampoco puede ser conocido exactamente. En la práctica, suele ser más útil estimar el error de esta manera, ya que ofrece una interpretación intuitiva de si se está cometiendo un error grande o pequeño, en comparación con el valor del mensurando. Veremos luego que, además, el error relativo es de gran importancia en la estimación del margen de certidumbre en la determinación de magnitudes que no pueden medirse directamente.

Los errores de medición pueden clasificarse entre los denominados errores aleatorios y los errores sistemáticos.

Los **errores aleatorios** se supone que proceden de variaciones de las magnitudes de influencia, de carácter temporal y espacial, impredecibles o estocásticas. Son por tanto errores que operan dando en unas ocasiones un valor sobrevalorado del mensurando y, en otras, infravalorado. No es posible compensar el error aleatorio de un resultado de medida, pero puede reducirse incrementando el número de observaciones, como veremos después.

Los **errores sistemáticos** suelen proceder de errores en el uso de los instrumentos, como por ejemplo una mala calibración o un mal uso de éstos por parte de quien los utiliza. Pueden deberse al uso de los instrumentos en condiciones diferentes de aquellas a las que han sido calibrados, como por ejemplo, el uso de una regla a una temperatura a la cual ésta se ha deformado por expansión térmica con respecto a su longitud original. Los errores sistemáticos operan siempre en una misma dirección (una regla dilatada dará siempre lecturas de longitud por debajo de su magnitud real). No pueden eliminarse totalmente, pero frecuentemente pueden ser reducidos. Si se produce un error sistemático sobre un resultado de medida, dicho efecto puede cuantificarse y aplicarse una corrección para compensarlo.

En el contexto del tratamiento y análisis de los datos medidos en un laboratorio, debemos hacer una distinción entre los conceptos de **error** y de **incertidumbre**. En la literatura actual, suele reservarse el término **error** para denotar la diferencia entre una magnitud medida y su valor real o aceptado, suponiendo que éste sea conocido, y está relacionado con el error sistemático. En cambio, el término **incertidumbre** se reserva para la estimación del margen de confianza que uno tiene sobre el valor de su medida, y está relacionado con la magnitud de los errores aleatorios cometidos, así como con la resolución finita de los instrumentos utilizados para la medición.

El resultado de una medición tras la corrección de los efectos sistemáticos identificados es aún una estimación del valor del mensurando, dada la incertidumbre debida a los efectos aleatorios y a la corrección imperfecta del resultado por efectos sistemáticos. El resultado de cada medida debe siempre, por tanto, expresarse como el valor de la mejor estimación, x , del mensurando, rodeada de un margen de incertidumbre,

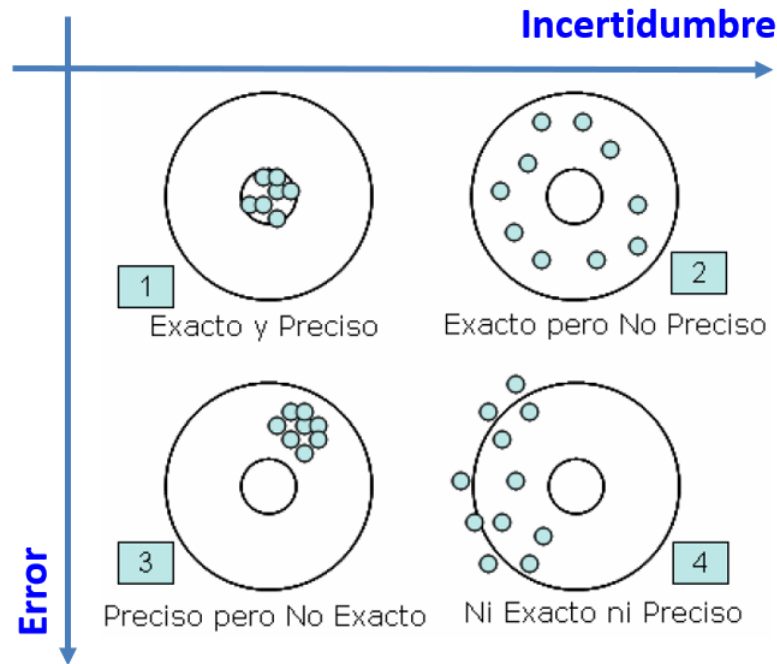


Figura 1.2: Esquema de las diferencias entre exactitud y precisión. Figura tomada y adaptada de Somoza *et al.* (2001).

u :

Expresión completa de una magnitud medida:

$$\text{Magnitud } X \rightarrow x \pm u \quad [\text{unidades}] \quad (1.5)$$

y donde, por supuesto, deben indicarse las unidades con las que se presenta el resultado de la medida.

Dos conceptos relacionados con esta discusión son los de **exactitud** y **precisión**. La **exactitud** se refiere a cuánto se parece el valor de nuestra medida al valor real de la magnitud. En cambio, la **precisión** denota cuál es nuestro margen de confianza asociado a nuestra medida, es decir, cuánto se dispersan las medidas individuales de nuestro mensurando del valor esperado de nuestra colección de medidas. La figura 1.2 ayuda a distinguir estos conceptos. El panel 1 representa una medida exacta (cercana al valor real) y precisa (con poca dispersión entre medidas individuales). El panel 2 muestra una medida exacta (con el valor central de las medidas cercano al valor real) pero poco precisa (cada medida individual se dispersa mucho en torno al valor medio). El panel 3 es una medida precisa (poca dispersión) pero no exacta (alejada del valor real). El panel 4 representa una medida que no es ni exacta ni precisa. *La precisión queda pues relacionada con el concepto de incertidumbre, mientras que la exactitud con el de error.*

1.3. Expresión de las incertidumbres

Una vez se ha sido lo suficientemente cuidadoso como para tratar de evitar, en la medida de lo posible, los errores sistemáticos, aún nos quedará la incertidumbre asociada a los inevitables errores aleatorios. Éstos vendrán gobernados por distribuciones de probabilidad, de las cuales deberemos determinar sus varianzas. Según el grado de conocimiento que tengamos sobre la distribución de probabilidad que gobierna las incertidumbres de nuestras medidas, podremos clasificar las incertidumbres entre las denominadas de tipo A y las de tipo B.

La **incertidumbre tipo A** se obtiene a partir de una *función de densidad de probabilidad derivada de una distribución de frecuencia observada*. Se calcula a partir de una serie de observaciones repetidas y es la conocida varianza estimada estadísticamente, u_A^2 .

La **incertidumbre tipo B** se obtiene a partir de una *función de densidad de probabilidad supuesta o asumida*, basada en el grado de confianza que se tenga en la ocurrencia del suceso bajo estudio (a menudo denominada probabilidad subjetiva). En los casos que nos ocuparán en el laboratorio, usaremos la varianza tipo B, u_B^2 , para estimar la varianza asociada a la resolución finita de los instrumentos de medida.

Una vez conocidas estas incertidumbres, se podrá determinar la **incertidumbre típica combinada** como la suma de ambas varianzas:

Incertidumbre típica combinada:

$$u^2 = u_A^2 + u_B^2 \quad (1.6)$$

donde esta u será la que entrará en la ec. (1.5).

1.3.1. Evaluación de la incertidumbre tipo A

Para determinarla, debemos empezar recordando ciertos conceptos de la estadística descriptiva. La **población** es el conjunto de todas las posibles (infinitas) medidas de una magnitud. En principio, la información sobre la población es inaccesible. La **muestra** es el conjunto finito de medidas que es posible tomar en la práctica.

Las características de la población se denominan sus *parámetros*, que son cantidades desconocidas a priori. El primer parámetro de la población es la **media poblacional**:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N \rightarrow \infty} x_i \quad (1.7)$$

que es el valor central en torno al cual se distribuyen las medidas individuales x_i de la magnitud X .

La **varianza poblacional**:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N \rightarrow \infty} (x_i - \mu)^2 \quad (1.8)$$

marca la dispersión de las medidas individuales x_i en torno a la media poblacional μ .

Las características de la muestra se denominan sus *estadísticos*. El primero es la **media muestral**:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (1.9)$$

donde N es el número (finito) de medidas.

La **varianza muestral** es:

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \quad (1.10)$$

Es importante darse cuenta de que, mientras que μ y σ^2 son valores fijos de una población, las cantidades $\bar{x}$ y s^2 son variables aleatorias (al igual que las medidas individuales x_i), pues dependen de la muestra particular que se haya tomado.

El objetivo de la estadística descriptiva es estimar (inferir) los *parámetros* de la población a través de los *estadísticos* de la muestra. Esto se consigue considerando los siguientes hechos.

La media muestral es un estimador fiel de la media poblacional

La media de la población puede estimarse a través de una muestra teniendo en cuenta que la media muestral es un estimador *fiel* de la media poblacional. Esto quiere decir que el valor esperado de la media muestral es precisamente la media poblacional:

La media muestral es un estimador fiel de la media poblacional:

$$E[\bar{x}] = \mu \quad (1.11)$$

Vamos a demostrarlo (véase Varela Cabo *et al.* (2010)). Aplicando el valor esperado a la ec. (1.9):

$$E[\bar{x}] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E[x_i] \quad (1.12)$$

En condiciones de *muestreo aleatorio simple*, cada medida se obtiene de forma independiente a las demás y todas las medidas proceden de una misma distribución de probabilidad de media μ y varianza σ^2 , por lo que $E[x_i] = \mu$. El sumatorio de la ecuación anterior será por tanto $N\mu$. De esta manera, resulta que:

$$E[\bar{x}] = \frac{1}{N} N\mu = \mu \quad (1.13)$$

con lo que hemos demostrado la ec. (1.11).

La media muestral es un estimador consistente de la media poblacional

Resulta, además, que la media muestral es un estimador *consistente* del valor real de la media poblacional. Esto quiere decir que, cuando el número de medidas de la magnitud X es grande, la desviación estándar de la media se hace muy pequeña o, lo que es lo mismo, la incertidumbre de la media se hace muy pequeña.

Vamos a demostrarlo (véase Varela Cabo *et al.* (2010)). La varianza de la media se corresponde con el siguiente valor esperado:

$$\sigma^2(\bar{x}) = E[(\bar{x} - \mu)^2] \quad (1.14)$$

Insertando aquí la ec. (1.9):

$$\sigma^2(\bar{x}) = E\left[\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)\right)^2\right] = \frac{1}{N^2} \left[\sum_{i=1}^N E[(x_i - \mu)^2] + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N E[(x_i - \mu)(x_j - \mu)] \right] \quad (1.15)$$

El término $E[(x_i - \mu)(x_j - \mu)]$ corresponde a la *covarianza* de dos medidas independientes, x_i y x_j . En condiciones de *muestreo aleatorio simple*, cada medida se obtiene de forma independiente a las demás, por lo que el valor esperado de su covarianza es cero. Teniendo en cuenta que $\sum_{i=1}^N E[(x_i - \mu)^2] = N\sigma^2$, finalmente nos queda:

La media muestral es un estimador consistente de la media poblacional:

$$\sigma^2(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{N} \rightarrow \sigma(\bar{x}) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad (1.16)$$

Vemos que la desviación típica del valor medio $\bar{x}$ disminuye con el número de medidas N , tendiendo a cero cuando $N \rightarrow \infty$, de manera que hemos demostrado que la media muestral es un estimador consistente de la media poblacional.

La varianza muestral es un estimador fiel de la varianza poblacional

Otra propiedad de los *estadísticos* de la muestra es que la varianza muestral es también un estimador *fiel* de la varianza poblacional. Esto es, el valor esperado de la varianza muestral es precisamente la varianza poblacional:

La varianza muestral es un estimador fiel de la varianza poblacional:

$$E[s^2] = \sigma^2 \quad (1.17)$$

Vamos a demostrarlo (véase Varela Cabo *et al.* (2010)). El valor esperado de la varianza muestral es, utilizando la ec. (1.10):

$$E[s^2] = E \left[\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \right] = \frac{1}{N-1} E \left[\sum_{i=1}^N (x_i + \mu - \mu - \bar{x})^2 \right] \quad (1.18)$$

$$= \frac{1}{N-1} E \left[\sum_{i=1}^N \{ (x_i - \mu)^2 + (\mu - \bar{x})^2 + 2(x_i - \mu)(\mu - \bar{x}) \} \right] \quad (1.19)$$

$$= \frac{1}{N-1} E \left[\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 + \sum_{i=1}^N (\mu - \bar{x})^2 + 2(\mu - \bar{x}) \sum_{i=1}^N (x_i - \mu) \right] \quad (1.20)$$

Como:

$$\sum_{i=1}^N (x_i - \mu) = \sum_{i=1}^N x_i - N\mu = N\bar{x} - N\mu = N(\bar{x} - \mu) \quad (1.21)$$

la ec. (1.20) queda:

$$= \frac{1}{N-1} E \left[\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 + \sum_{i=1}^N (\mu - \bar{x})^2 + 2(\mu - \bar{x})N(\bar{x} - \mu) \right] \quad (1.22)$$

$$= \frac{1}{N-1} E \left[\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 + N(\mu - \bar{x})^2 - 2N(\mu - \bar{x})^2 \right] \quad (1.23)$$

$$= \frac{1}{N-1} E \left[\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 - N(\mu - \bar{x})^2 \right] \quad (1.24)$$

$$= \frac{1}{N-1} \left\{ E \left[\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 \right] - E [N(\mu - \bar{x})^2] \right\} \quad (1.25)$$

$$= \frac{1}{N-1} \left\{ \sum_{i=1}^N E [(x_i - \mu)^2] - E [N(\mu - \bar{x})^2] \right\} \quad (1.26)$$

$$= \frac{1}{N-1} \{ N\sigma^2 - \sigma^2 \} = \frac{N-1}{N-1} \sigma^2 = \sigma^2 \quad (1.27)$$

con lo que hemos demostrado la ec. (1.17).

Mejor estimación del mensurando

De acuerdo a la ec. (1.5), la magnitud X debemos representarla como la mejor estimación de su valor real, rodeada de su rango de incertidumbre:

$$\text{Magnitud } X \rightarrow x \pm u \quad [\text{unidades}]$$

El valor esperado de la magnitud es la media poblacional μ . Como la media muestral es un estimador *fiel* de la media poblacional:

$$x = \mu \simeq \bar{x}$$

La desviación típica muestral es también un estimador *fiel* de la desviación típica poblacional:

$$\sigma \simeq s$$

Podemos entonces escribir la incertidumbre del valor medio como:

$$u_A = \sigma(\bar{x}) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \simeq \frac{s}{\sqrt{N}}$$

Por tanto, la mejor estimación del mensurando será:

Mejor estimación del mensurando:

$$\text{Magnitud } X \rightarrow \bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{N}} \quad [\text{unidades}] \quad (1.28)$$

El objetivo del análisis de la incertidumbre tipo A será la evaluación de esta expresión.

1.3.2. Interpretación del rango de incertidumbre

Como hemos indicado, la ec. (1.28) marca el grado de (in)certidumbre que tenemos sobre la magnitud de nuestra medida de una determinada cantidad física. Pero, ¿cómo podemos interpretar que el resultado de nuestra medida sea $\bar{x} \pm u_A$?

Si asumimos que no estamos cometiendo errores sistemáticos, el valor medio $\bar{x}$ es nuestra mejor estimación del valor real de la cantidad X (ec. (1.11)) y la incertidumbre u_A es la desviación típica de la distribución estadística de $\bar{x}$. Podemos esperar que el valor real de X se encuentre en las proximidades de $\bar{x}$. La probabilidad de que este valor real se encuentre a una distancia mayor o menor de $\bar{x}$ dependerá de cuan grande sea u_A .

La integral de una distribución de probabilidad gaussiana, ec. (1.2), en un determinado rango de la variable, dividida por la integral de esta función en el rango desde $-\infty$ hasta $+\infty$ (probabilidad acumulativa) denota la probabilidad de que un valor concreto de esta variable se encuentre comprendido dentro de dicho rango. En particular, la probabilidad acumulativa en el rango comprendido entre $\bar{x} - u_A$ y $\bar{x} + u_A$ es del 68.3 %. O, lo que es lo mismo, **podemos entender aproximadamente el resultado $\bar{x} \pm u_A$ como que el valor real de X estará dentro del rango comprendido entre $\bar{x} - u_A$ y $\bar{x} + u_A$ con una probabilidad relativamente alta, del 68.3 %**. Es importante darse cuenta de que, como $u_A = s/\sqrt{N}$, **un mayor número de medidas incrementará nuestra confianza en que el valor real de X sea próximo a $\bar{x}$** .

Siguiendo este argumento, la probabilidad de que el valor real de X se encuentre en el rango $\bar{x} \pm 2 u_A$ será del 95.4 % y de que se encuentre en el rango $\bar{x} \pm 3 u_A$ del 99.7 % (valores de la probabilidad acumulativa de la distribución gaussiana en esos rangos de integración). Esta idea está relacionada con los denominados **intervalos de confianza** (véase Varela Cabo *et al.* (2010)), aunque su discusión excede el propósito del presente curso.

1.3.3. Cifras significativas

Las cifras significativas son aquellas que aportan información sobre una cantidad y son las comprendidas entre los ceros a la izquierda (que nunca aportan información) y los ceros a la derecha de un número (independientemente de dónde se encuentre la coma decimal, ya que esto depende de las unidades en las que expresemos el valor de la magnitud). Los ceros a la derecha pueden ser o no significativos, dependiendo de la incertidumbre asociada a la medida (consultar la discusión más detallada en Somoza *et al.* (2001) o en Varela Cabo *et al.* (2010)).

Al calcular la media muestral y su desviación típica con una calculadora u ordenador, el resultado de los cálculos puede arrojar un gran número de cifras decimales. Es obvio que no todas esas cifras decimales son cifras significativas (no todas aportan información), ya que los instrumentos de medida que utilizamos tienen una resolución finita, además de la incertidumbre asociada a la propia desviación entre medidas independientes debida a los errores aleatorios.

A la hora de dar el resultado de una medida de acuerdo con la ec. (1.28), deberemos seguir unas reglas para decidir con cuántas cifras significativas se escribe. Las reglas actualmente aceptadas a nivel internacional son:¹

Reglas para cifras significativas:

- La recomendación es que la incertidumbre u_A se exprese siempre con 2 cifras significativas.
- El número de cifras decimales del valor esperado se ajusta al mismo número de cifras decimales que el de la incertidumbre expresada con 2 cifras significativas.

Es importante que los decimales se trunquen al expresar el resultado final de la medida y no en los cálculos previos, pues de lo contrario se estarían cometiendo errores de redondeo.

EJEMPLO 1.1:

Se han realizado cinco medidas simultáneas del tiempo de caída libre de un objeto desde una determinada altura, dadas en la Tabla 1.1. Determina el valor medio del tiempo de caída y la varianza de la media. Expresa el tiempo de caída, con sus cifras significativas correctas, en ms, s y μs .

t_1 (ms)	t_2 (ms)	t_3 (ms)	t_4 (ms)	t_5 (ms)
557	566	565	558	558

Tabla 1.1: Tiempos de caída libre de un objeto desde una determinada altura inicial.

Solución:

Usando la ec. (1.9): $\bar{t} = 560.8$ ms.

Usando la ec. (1.10): $s^2 = 18.7$ ms², $s = 4.324$ ms.

Usando la ec. (1.28) $u_A(\bar{t}) = 1.934$ ms.

Escribiendo dos cifras significativas para la incertidumbre y el mismo número de decimales para el valor medio, el resultado final es:

$$t = 560.8 \pm 1.9 \text{ ms} \quad (1.29)$$

Nótese que si el resultado se escribe en segundos, el número de cifras decimales es diferente, pero el de cifras significativas es el mismo:

$$t = 0.5608 \pm 0.0019 \text{ s} \quad (1.30)$$

Igualmente, si quisiéramos expresar el tiempo en μs :

$$t = 560800 \pm 1900 \mu\text{s} \quad (1.31)$$

Para que quede del todo claro que los ceros a la derecha no son significativos en este caso, se debe escribir:

$$t = (5608 \pm 19) \cdot 10^2 \mu\text{s} \quad (1.32)$$

¹La incertidumbre se trata de un valor estimado y no de una cantidad exacta. Por ello, normalmente sería suficiente expresarla con una sola cifra significativa, que indique el orden de magnitud de la incertidumbre. Sin embargo, imaginemos una incertidumbre que fuera ± 0.14 en unas determinadas unidades. Si truncáramos esta incertidumbre a una cifra significativa, ± 0.1 , estaríamos despreciando 0.04 unidades en la incertidumbre, lo que supone, en este caso, subestimarla en un 40 %. En una incertidumbre que fuera ± 0.84 , el truncar en ± 0.8 no produce una gran subestimación. En cualquier caso, para evitar estos posibles problemas en la expresión de la incertidumbre, se recomienda escribirla siempre con dos cifras significativas.

1.3.4. Evaluación de la incertidumbres tipo B

La incertidumbre tipo B es aquella que se estima en el caso en que no existen (o no se pueden realizar) medidas repetidas de la magnitud bajo estudio. En un caso como éste, la incertidumbre procede únicamente de la resolución limitada del instrumento de medida y es necesario suponer algún tipo de distribución de probabilidad para describir el comportamiento del aparato. Este tipo de información puede venir facilitada por el fabricante del instrumento o, en el peor de los casos, tendremos que utilizar nuestro juicio para estimar la incertidumbre de la medida.

Puesto que la incertidumbre tipo B suele usarse para estimar la incertidumbre asociada a un instrumento de medida, veremos a continuación un par de ejemplos, aplicados a una escala digital y a otra graduada, respectivamente.

Incertidumbre en la medida con un aparato digital

La resolución de un aparato digital viene dada por la última cifra decimal visible en la escala digital de la pantalla del aparato. Veamos cómo influye en la medida en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 1.2:

Empleamos una balanza digital para medir la masa de un objeto. La pantalla de la balanza marca 0.00 g cuando no contiene el objeto, por lo que la cantidad más pequeña que ésta puede medir es 0.01 g (resolución instrumental). Tras medir la masa en esta balanza obtenemos la lectura $m = 24.23$ g. ¿Cuál es la incertidumbre tipo B asociada a esta balanza, en ausencia de cualquier otro tipo de información proporcionada por el fabricante?

Solución:

La lectura de la balanza indica que el valor de la medida puede estar comprendido entre $a = 24.225$ g y $b = 24.235$ g. Cualquier valor en este rango $\Delta = b - a$ (siendo $\Delta = 0.01$ g la resolución del instrumento) es igual de probable. En un caso como éste, decimos que la medida viene gobernada por una **distribución uniforme de probabilidad**, la cual queda ilustrada en la figura 1.3. El valor medio de esta distribución es:

$$\bar{x} = \frac{a + b}{2} \quad (1.33)$$

y su varianza es:

$$u_B^2 = \sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{12} = \frac{\Delta^2}{12} \quad (1.34)$$

Tras calcular estos valores, expresar la incertidumbre con dos cifras significativas y emplear el mismo número de cifras decimales para el valor medio, el resultado de la medida es:

$$m = 24.2300 \pm 0.0029 \text{ g} \quad (1.35)$$

incertidumbre en la medida con una escala graduada

La resolución de un aparato con escala graduada viene dada por la división visible más pequeña de la escala. Veamos cómo influye en la medida en el siguiente ejemplo.

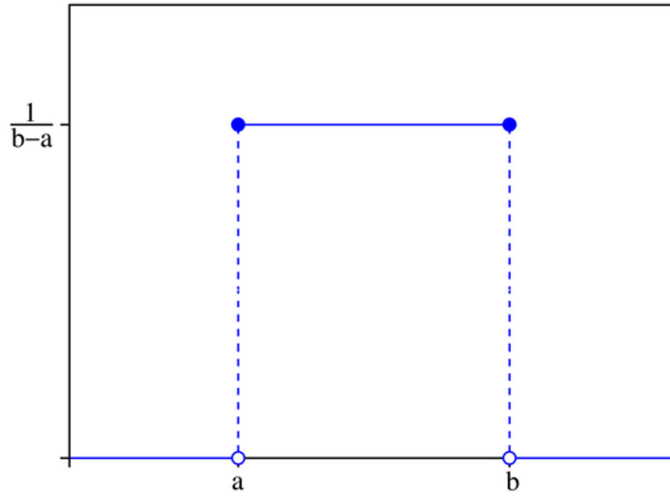


Figura 1.3: Ilustración de la forma de una función de distribución uniforme. La probabilidad de que el resultado de la medida sea menor que a o mayor que b es 0, mientras que la probabilidad es idéntica para cualquier valor comprendido entre a y b .

EJEMPLO 1.3:

Empleamos una regla graduada para medir la longitud de un objeto. La menor graduación de la regla (resolución instrumental) es de 1 mm. Si la expresamos en dm, la cantidad más pequeña que ésta puede medir es 0.01 dm. Tras medir la longitud con esta regla obtenemos la lectura $l = 24.23$ dm. ¿Cuál es la incertidumbre tipo B asociada a esta regla, en ausencia de cualquier otro tipo de información proporcionada por el fabricante?

Solución:

La lectura de la regla indica que el valor de la medida puede estar comprendido entre $a = 24.225$ dm y $b = 24.235$ dm. No cualquier valor en este rango $\Delta = b - a$ (siendo $\Delta = 0.01$ dm la resolución del instrumento) es igual de probable. De hecho, asignaremos un valor a la medida con mucha probabilidad cuando la longitud esté cercana a una marca de mm de la regla, mientras que los valores $\Delta/2$ por encima o por debajo de la marca los diremos con probabilidad 0. En un caso como éste, decimos que la medida puede venir gobernada, por ejemplo, por una **distribución triangular de probabilidad** (la cual corresponde a una distribución de ausencia de información más detallada). Ésta queda ilustrada en la figura 1.4. El valor medio de esta distribución es:

$$\bar{x} = \frac{a + b}{2} \quad (1.36)$$

y su varianza es:

$$u_B^2 = \sigma^2 = \frac{(b - a)^2}{24} = \frac{\Delta^2}{24} \quad (1.37)$$

Tras calcular estos valores, expresar la incertidumbre con dos cifras significativas y emplear el mismo número de cifras decimales para el valor medio, el resultado de la medida es:

$$l = 24.2300 \pm 0.0020 \text{ dm} \quad (1.38)$$

Nótese que se debe de escribir el último cero de la incertidumbre (y los últimos dos ceros del valor medio) pues, en este caso, son cifras significativas.

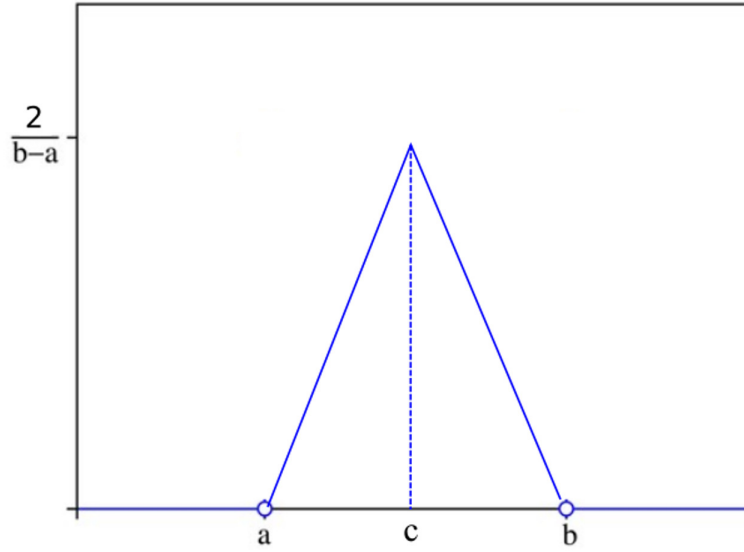


Figura 1.4: Ilustración de la forma de una función de distribución triangular. La probabilidad de que el resultado de la medida sea menor que a o mayor que b es 0, mientras que la probabilidad será máxima en el punto medio $c = (a + b)/2$.

Nótese que, si ignoramos las unidades de los dos ejemplos anteriores, en los que hemos usado el mismo valor numérico para la resolución instrumental Δ , hemos obtenido desviaciones típicas tipo B σ_B que no son muy diferentes. Podríamos haber incluso utilizado una distribución gaussiana en lugar de una triangular para el último ejemplo y hubiéramos también obtenido una desviación estándar muy parecida (véase JCGM 100: 2008).

Lo importante de esta sección es que entendamos que, si suponemos una distribución de probabilidad para el resultado de una medida asociado a la resolución del instrumento, podemos estimar la varianza tipo B. Es muy importante darse cuenta de que, *incluso si uno realizara repetidas medidas de una magnitud con un instrumento, y aún si todas las medidas dieran el mismo resultado, la varianza típica combinada sería diferente de cero (de acuerdo a la ec. (1.6), pues $u_B \neq 0$) aunque la varianza tipo A fuese cero*. Es decir, es imposible realizar medidas con incertidumbre cero, aunque sólo sea por la resolución instrumental limitada.

EJEMPLO 1.4:

Los tiempos de caída libre del Ejemplo 1.1 se obtuvieron con un cronómetro digital, cuya medida más pequeña es 0.001 s. Determina la incertidumbre típica combinada de la medida del tiempo de caída libre.

Solución:

La varianza de tipo B es:

$$u_B^2 = \sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12} = 8.3333 \cdot 10^{-8} \text{ s}^2 \quad (1.39)$$

donde $\Delta = 0.001 \text{ s}$ es la resolución del cronómetro digital. La varianza tipo A es la obtenida en el Ejemplo 1.1, $u_A^2 = 3.74 \cdot 10^{-6} \text{ s}^2$.

La varianza combinada es $u^2 = u_A^2 + u_B^2 = 3.82 \cdot 10^{-6} \text{ s}^2$ y la incertidumbre típica combinada, $u = 0.001955 = 0.0020 \text{ s}$, que es prácticamente la dada por la dispersión entre medidas individuales (incertidumbre tipo A), ya que se ha usado un cronómetro con una resolución muy buena (incertidumbre tipo B muy pequeña).

1.4. Propagación de la incertidumbre

Toda la discusión previa se ha hecho exclusivamente para el caso de magnitudes que pueden medirse directamente con un instrumento. Sin embargo, en física existen multitud de cantidades y difícilmente podremos contar con un instrumento para medir cada una de ellas. Algunas magnitudes sólo pueden medirse indirectamente, a través de medidas directas de otras cantidades. Por ejemplo, la densidad de un objeto, $\rho = m/V$, puede medirse a partir de una medida directa de la masa del objeto, $\bar{m} \pm u_m$, y de una medida del volumen del objeto, $\bar{V} \pm u_V$, pero, ¿cuánto vale entonces la incertidumbre de la densidad ρ medida de manera indirecta?

Llamemos Y a la magnitud medida indirectamente (magnitud de salida), que depende de una serie de magnitudes de entrada, X_j , medidas directamente:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (1.40)$$

donde n es el número de magnitudes de entrada y f es la relación funcional entre ellas, que asumimos que conocemos. Las incertidumbres de estas magnitudes de entrada X_j se van a propagar a la magnitud de salida Y , que tendrá su incertidumbre asociada.

Supongamos que hacemos p medidas de la magnitud de entrada X_1 , de manera que cada medida individual de esta magnitud es x_1^i , y lo mismo para el resto de magnitudes de entrada. Podremos determinar un valor individual de la magnitud Y , y^i , que será:

$$y^i = f(x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i) \quad i = 1, \dots, p \quad (1.41)$$

Naturalmente, el valor medio de la magnitud Y para este conjunto de medidas será $\bar{y} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$, donde $\bar{x}_j$ es el valor medio de las p medidas de la magnitud X_j .

¿Cómo podemos determinar la desviación de una medida individual y^i respecto a $\bar{y}$? Podemos desarrollar y^i en serie de Tylor a primer orden (véase Varela Cabo *et al.* (2010)):

$$y^i \simeq \bar{y} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} (x_j^i - \bar{x}_j) \quad (1.42)$$

donde el sumatorio se extiende sobre todas las magnitudes de entrada X_j , $\partial f / \partial x_j$ es la derivada parcial de la función f con respecto a x_j evaluada en $\bar{x}$ y $(x_j^i - \bar{x}_j)$ es la diferencia entre un valor concreto medido x_j^i y el valor medio $\bar{x}_j$ de las $i = 1, \dots, p$ medidas de X_j .

De acuerdo a las ecs. (1.10) y (1.42), la incertidumbre cuadrática del valor medio de Y vendrá dada por:

$$\begin{aligned} u^2(\bar{y}) &= \frac{1}{p(p-1)} \sum_{i=1}^p (y^i - \bar{y})^2 = \frac{1}{p(p-1)} \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} (x_j^i - \bar{x}_j) \right)^2 \\ &= \frac{1}{p(p-1)} \sum_{i=1}^p \left[\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 (x_j^i - \bar{x}_j)^2 + 2 \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=j+1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right) (x_j^i - \bar{x}_j)(x_k^i - \bar{x}_k) \right] \end{aligned} \quad (1.43)$$

En esta ecuación, tenemos que, en el primer término, $\frac{1}{p(p-1)} \sum_{i=1}^p (x_j^i - \bar{x}_j)^2 = u^2(\bar{x}_j)$. Por otro lado encontramos, en el segundo término, la covarianza de x_j^i y de x_k^i :

$$\text{cov}(\bar{x}_j, \bar{x}_k) = \frac{1}{p(p-1)} \sum_{i=1}^p (x_j^i - \bar{x}_j)(x_k^i - \bar{x}_k) \quad (1.45)$$

En la mayoría de los casos, las magnitudes de entrada X_j y X_k son independientes y no están correlacionadas, de manera que su covarianza es nula, de lo que obtenemos la regla de propagación de las incertidumbres:

Regla de propagación de las incertidumbres:

$$u^2(\bar{y}) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 u^2(\bar{x}_j) \quad (1.46)$$

1.4.1. Sumas y restas

Supongamos que la relación entre las magnitudes de entrada y la de salida es del tipo:

$$Y = AX_1 \pm BX_2 \pm CX_3 \pm \dots \quad (1.47)$$

donde usamos el operador $\pm$ para denotar que las variables se suman o bien se restan (el resultado final de la incertidumbre propagada será el mismo). Los coeficientes $A, B, C, \dots$ son constantes conocidas. En este caso, la aplicación de la ec. (1.46) a esta relación funcional es inmediata:

Regla de propagación de las incertidumbres en sumas y restas:

$$u^2(\bar{y}) = A^2 u^2(\bar{x}_1) + B^2 u^2(\bar{x}_2) + C^2 u^2(\bar{x}_3) + \dots \quad (1.48)$$

Nótese que, independientemente de que las magnitudes de entrada se sumen o se resten, las varianzas de los valores medios siempre se suman.

EJEMPLO 1.5:

Se emplea un instrumento analógico de resolución 0.05 mm para medir el grosor de una moneda de 1 euro, obteniéndose 2.35 ± 0.05 mm. Si se usa el mismo instrumento para medir el grosor de una columna de 13 monedas de euro, se obtiene 29.95 ± 0.05 mm. ¿Qué mejora se obtiene en la incertidumbre de la medida del grosor?

Solución:

El grosor de 1 moneda de euro, h_1 , está relacionada con el grosor h_n de n monedas de euro como: $h_1 = h_n/n$, donde $h_n = X$ es la variable de entrada, $h_1 = Y$ la variable de salida y $n = 13$ es una constante, de manera que $A = 1/n = 1/13$. El grosor de una moneda de euro es: $h_1 = 29.95/13 = 2.303846$ mm.

La varianza tipo B de la medida de h_{13} viene dada por la ec. (1.37) con $\Delta = 0.05$ mm, $u(h_{13}) = 0.01021$ mm. Podemos aplicar la regla (1.48) como:

$$u^2(h_1) = \left(\frac{1}{13} \right)^2 u^2(h_{13}) \quad \leftrightarrow \quad u(h_1) = \left(\frac{1}{13} \right) u(h_{13}) \quad (1.49)$$

Es decir, se ha reducido la incertidumbre en la medida 13 veces por el hecho de medir 13 monedas iguales, $u_1 = 0.001021/13 = 0.0007851$ mm. El grosor de una moneda es $29.95/13 = 2.303846$ mm, de manera que El resultado es:

$$h_1 = 2.30385 \pm 0.00079 \text{ mm} \quad (1.50)$$

Nótese que si aplicamos la ec. (1.46) a $h_1 = f(h_n) = h_n/n$, obtendríamos el mismo resultado que usando la regla (1.48).

1.4.2. Productos y cocientes

Supongamos que la relación entre las magnitudes de entrada y la de salida es del tipo:

$$Y = CX_1^l X_2^m X_3^n \dots \quad (1.51)$$

donde $C, l, m, n, \dots$ son constantes conocidas. El signo de los exponentes $l, m, n, \dots$ determina si las operaciones corresponden a multiplicaciones o divisiones.

Podemos expresar esta función en forma de sumas o restas tomando logaritmos:

$$\ln Y = \ln C + l \cdot \ln X_1 + m \cdot \ln X_2 + n \cdot \ln X_3 + \dots \quad (1.52)$$

Aplicando la regla (1.46) a esta suma de logaritmos:

$$u^2(\ln Y) = l^2 u^2(\ln X_1) + m^2 u^2(\ln X_2) + n^2 u^2(\ln X_3) + \dots \quad (1.53)$$

Entendiendo la incertidumbre (siempre y cuando sea pequeña) como un diferencial, $u(\ln Y) \equiv d(\ln Y) = dY/Y = u(Y)/Y$. Razonando de la misma manera para el resto de variables, obtenemos:

Regla de propagación de las incertidumbres en productos y cocientes:

$$\frac{u^2(\bar{y})}{\bar{y}^2} = l^2 \frac{u^2(\bar{x}_1)}{\bar{x}_1^2} + m^2 \frac{u^2(\bar{x}_2)}{\bar{x}_2^2} + n^2 \frac{u^2(\bar{x}_3)}{\bar{x}_3^2} + \dots \quad (1.54)$$

que podemos escribir en términos de la incertidumbre relativa:

$$\epsilon^2(\bar{y}) = l^2 \epsilon^2(\bar{x}_1) + m^2 \epsilon^2(\bar{x}_2) + n^2 \epsilon^2(\bar{x}_3) + \dots \quad (1.55)$$

Es decir, en el caso de multiplicaciones y divisiones, lo que se suman (y siempre se suman) son las *incertidumbres relativas*. Una vez conocido el valor medio de la magnitud de salida y su incertidumbre relativa, sólo queda obtener su incertidumbre absoluta:

$$u^2(\bar{y}) = \epsilon^2(\bar{y}) \cdot \bar{y}^2 \quad (1.56)$$

EJEMPLO 1.6:

Queremos determinar la densidad de una pieza cilíndrica, determinando su masa m y sus dimensiones, radio r y altura h . Conocidas las incertidumbres de cada una de estas cantidades, determina la incertidumbre de la densidad.

Solución:

El volumen del cilindro es $V = \pi r^2 h$. Aplicando la regla de la ec. (1.54), tenemos:

$$\epsilon^2(\bar{V}) = \frac{u^2(\bar{V})}{\bar{V}^2} = 2^2 \frac{u^2(\bar{r})}{\bar{r}^2} + 1^2 \frac{u^2(\bar{h})}{\bar{h}^2}$$

donde $\bar{V} = \pi \bar{r}^2 \bar{h}$, siendo $\bar{r}$ y $\bar{h}$ los valores medios, respectivamente, del radio y de la altura del cilindro. La incertidumbre del volumen será $u(\bar{V}) = \epsilon(\bar{V}) \cdot \bar{V}$. La regla aplicada a la densidad es:

$$\epsilon^2(\bar{\rho}) = \frac{u^2(\bar{\rho})}{\bar{\rho}^2} = 1^2 \frac{u^2(\bar{m})}{\bar{m}^2} + 1^2 \frac{u^2(\bar{V})}{\bar{V}^2}$$

donde $\bar{\rho} = \bar{m}/\bar{V}$, siendo $\bar{m}$ y $\bar{V}$ los valores medios, respectivamente, de la masa y del volumen del cilindro. De aquí obtenemos $u(\bar{\rho}) = \epsilon(\bar{\rho}) \cdot \bar{\rho}$ y el resultado final será $\bar{\rho} \pm u(\bar{\rho})$.

EJEMPLO 1.7:

Los tiempos del Ejemplo 1.1 se midieron para la caída libre un objeto desde una altura $h = 149.6 \pm 0.1$ cm. Determina la aceleración de la gravedad, con su incertidumbre.

Solución:

El tiempo de caída libre de un objeto viene dado por $t = \sqrt{2h/g}$. Si lo elevamos al cuadrado, $t^2 = 2h/g$, de manera que $g = 2h/t^2$.

Calculamos la incertidumbre tipo B de la altura mediante la ec. (1.37) con $\Delta = 0.001$ m, $u_h = 0.0002041$ m. De modo que $h = 1.49600 \pm 0.00020$ m y $t = 0.5608 \pm 0.0019$ s.

El valor medio de g es $\bar{g} = 2\bar{h}/\bar{t}^2 = 2 \cdot 1.49600/0.5608^2 = 9.513615153408319$ m/s².

Aplicando la regla (1.54) a $g = 2h/t^2$:

$$\frac{u^2(\bar{g})}{\bar{g}^2} = \frac{u^2(\bar{h})}{\bar{h}^2} + 2^2 \frac{u^2(\bar{t})}{(\bar{t})^2} = 4.865 \cdot 10^{-5} \quad (1.57)$$

Así:

$$u^2(\bar{g}) = \bar{g}^2 \cdot 4.865 \cdot 10^{-5} = 0.004403 \leftrightarrow u(\bar{g}) = 0.0664 \text{ m/s}^2 \quad (1.58)$$

Por tanto:

$$g = 9.514 \pm 0.066 \text{ m/s}^2 \quad (1.59)$$

1.5. Ajuste lineal por mínimos cuadrados

El objetivo de un experimentador en el laboratorio de física, una vez es capaz de medir diversas magnitudes con un cierto nivel de incertidumbre, será el de determinar qué relaciones se establecen entre diversas variables, que es lo que constituirá después la base experimental para las teorías físicas. Recuérdense, por ejemplo, cómo los experimentos de Galileo Galilei sobre caída libre establecen hechos experimentales (todos los objetos caen con una misma aceleración independientemente de su masa) que contradecían las ideas preconcebidas heredadas desde tiempos de los filósofos de la Antigua Grecia (desde entonces y hasta el Renacimiento, se pensaba que un objeto con más masa caía más rápido). Galileo fue capaz de establecer una dependencia funcional entre el tiempo de caída y la altura desde la que se dejan caer objetos de diversas masas. Estos experimentos, que sientan las bases de la Mecánica que después desarrollaría Newton, buscan establecer relaciones funcionales entre magnitudes como son la masa, el espacio y el tiempo. En Física se necesitan, pues, experimentos que puedan confirmar o descartar teorías.

En muchísimos casos prácticos, es posible establecer una relación lineal entre una magnitud de entrada (variable independiente X) y una magnitud de salida (variable dependiente Y). Si se cumple este tipo de relación lineal, se espera que, si se conoce el valor de una medida x_i , el valor de la medida de y_i debiera venir dado por:

$$y_i = ax_i + b \quad (1.60)$$

donde a es la pendiente y b la ordenada en el origen de la recta.

Sin embargo, la incertidumbre en la determinación de y_i hará que no se cumpla exactamente esta relación, sino que los valores de y_i aparezcan en torno a una distribución gaussiana, con la media dada por la relación anterior y con una cierta varianza σ^2 . Los valores medidos de y_i vendrán distribuidos según una distribución gaussiana con parámetros a y b :

$$f(y_i; a, b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(y_i - ax_i - b)^2 / (2\sigma^2)} \quad (1.61)$$

donde esta función de distribución representa la probabilidad de obtener un determinado valor de y_i , dados unos determinados valores a los parámetros a y b .

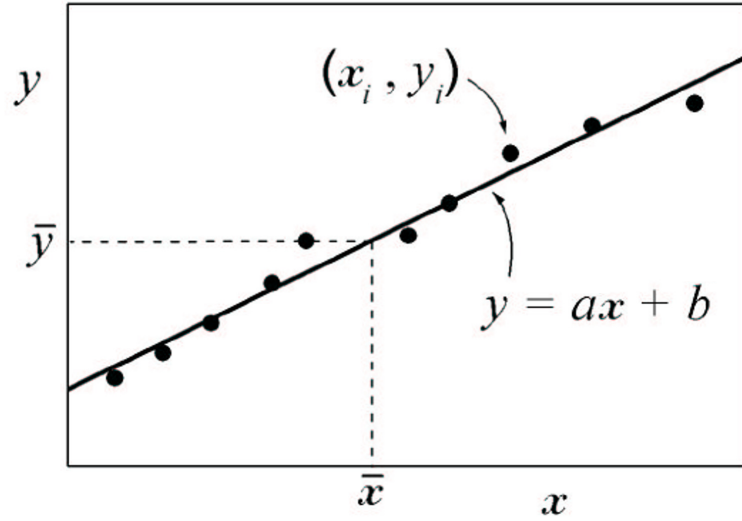


Figura 1.5: Esquema del proceso de ajuste lineal por mínimos cuadrados. Los parámetros óptimos a y b son aquellos que dan una recta que es la que pasa lo más cerca posible del conjunto de N datos medidos, x_i e y_i , con $i = 1, 2, \dots, N$. Las desviaciones de los puntos alrededor de la recta se deben a las incertidumbres de medida. Figura tomada y adaptada de Somoza *et al.* (2001).

Si se realiza un conjunto de N medidas, $y_1, y_2, \dots, y_N$, la probabilidad de haber obtenido ese conjunto concreto de medidas (asumiendo que todas tengan la misma incertidumbre asociada) vendrá dado por el producto de N términos como el anterior:

$$f(y_1, y_2, \dots, y_N; a, b) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2} \sigma^N} e^{-\chi^2(a,b)/2} \quad (1.62)$$

donde hemos definido la función *chi cuadrado*:

$$\chi^2(a, b) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b)^2 \quad (1.63)$$

Los parámetros a y b que den una recta que se parezca lo más posible a los datos medidos, como se muestra en la Fig. 1.5 (lo que se denomina *máxima verosimilitud*), serán aquellos que hagan máxima la probabilidad de haber obtenido el conjunto de datos o, lo que es lo mismo, los que minimicen la función χ^2 :

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial a} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial \chi^2}{\partial b} = 0 \quad (1.64)$$

Resolver estas denominadas **ecuaciones normales** conduce a los valores óptimos de los parámetros (véase Somoza *et al.* (2001)):

$$a = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \quad (1.65)$$

$$b = \frac{\overline{x^2} \cdot \bar{y} - \bar{x} \cdot \overline{xy}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \quad (1.66)$$

donde se puede determinar la incertidumbre asociada a cada dato del conjunto de medidas como:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^N (y_i - ax_i - b)^2 \quad (1.67)$$

Esto permite a su vez determinar las incertidumbres asociadas a la pendiente y la ordenada en el origen:

$$\sigma_a^2 = \frac{\sigma^2}{N(\overline{x^2} - \bar{x}^2)} \quad (1.68)$$

$$\sigma_b^2 = \frac{\sigma^2}{N(\overline{x^2} - \bar{x}^2)} \bar{x}^2 \quad (1.69)$$

A través de todo este análisis, es posible también obtener un coeficiente, denominado **coeficiente de correlación al cuadrado**, que viene dado por:

$$R^2 = \left(\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}} \right)^2 \quad (1.70)$$

Este coeficiente es útil, porque un valor de $R^2 = 1$ significa *correlación lineal perfecta entre las magnitudes X e Y*, mientras que un valor de $R^2 = 0$ significa que *no existe correlación lineal* entre ellas. En la práctica, las incertidumbres en las medidas harán que sea imposible obtener valores $R^2 = 1$. No obstante, cuando se miden cantidades que están relacionadas linealmente, se deben observar valores de este parámetro $R^2 \rightarrow 1$. De lo contrario, o hemos cometido errores de medida inaceptables o es que no existe una correlación lineal entre estas magnitudes.

1.5.1. Linealización

Obviamente, en Física existen multitud de relaciones entre variables que no son de tipo lineal. Sin embargo, normalmente es posible *linealizar* las ecuaciones para aplicar directamente el método de mínimos cuadrados lineal tal y como lo hemos visto aquí.

Considérese, por ejemplo, la ecuación que relaciona el tiempo de caída libre con la altura inicial:

$$t(h) = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (1.71)$$

que no es de tipo lineal. No obstante, esta ecuación se puede elevar al cuadrado:

$$t^2(h) = \frac{2}{g} h \quad (1.72)$$

Si ahora realizamos los cambios de variable $y = t^2$ y $x = h$, la ecuación pasa a ser una de tipo lineal, con pendiente $a = 2/g$ y ordenada en el origen $b \sim 0$. Un ajuste por mínimos cuadrados de los tiempos de caída al cuadrado frente a la altura inicial, permitiría obtener el valor de g a partir de la pendiente, $g = 2/a$.

Lo mismo se puede hacer con otras muchas dependencias funcionales. Por ejemplo, si ciertas magnitudes x y z se relacionan de manera exponencial:

$$z = B e^{Ax} \quad (1.73)$$

siempre es posible tomar logaritmos:

$$\ln z = \ln B + Ax \quad (1.74)$$

El cambio de variable $y = \ln z$ nos dejaría una ecuación lineal $y = ax + b$ donde, en este caso, la pendiente sería $a = A$ y la ordenada en el origen sería $b = \ln B$. Una representación de $\ln z$ frente a x nos permitiría realizar un ajuste lineal por mínimos cuadrados para obtener estos parámetros.

En un caso como el anterior, la función (1.73) podría representarse en una **gráfica semilogarítmica**. Éste es un tipo de gráfica en el que uno de los ejes (el eje x en este caso) se representa de la forma habitual, mientras que el otro (el eje y en este caso) se representa de manera que cada marca de la escala, en lugar de representar una unidad, representa el incremento de un orden de magnitud (es decir, marcas, por ejemplo, en 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000,...). Este tipo de representación semilogarítmica arroja una gráfica similar al cambio de variable expresado por la ec. (1.74), representada esta última en una escala lineal.

En el caso de dependencias funcionales del tipo:

$$y = Ax^B \quad (1.75)$$

es también posible linealizar la función tomando logaritmos:

$$\ln y = \ln A + B \ln x \quad (1.76)$$

Estos casos pueden representarse en escala lineal mediante este cambio de variable o pueden representarse directamente en una **gráfica doblemente logarítmica**, en la que ambos ejes se representan con cada marca incrementando la magnitud x o y en un orden de magnitud cada vez.

1.6. Ajustes no lineales por mínimos cuadrados

No siempre es posible establecer una relación lineal entre variables, por lo que, en ciertas ocasiones, será necesario realizar ajustes de funciones no lineales a un conjunto de datos experimentales. Dos ejemplos son la ecuación de la posición en función del tiempo $z(t)$ en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con velocidad inicial no nula:

$$z(t) = z_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 = A + Bt + Ct^2 \quad (1.77)$$

o el movimiento armónico simple:

$$z(t) = A \sin(2\pi\nu t + \delta) + z_0 \quad (1.78)$$

En estos casos, los mínimos cuadrados lineales de la sección anterior no se pueden aplicar directamente y deben usarse técnicas de mínimos cuadrados no lineales. En esencia, estos métodos consisten en la minimización de la función:

$$\chi^2(\vec{\beta}) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^N [y_i - f(x_i; \vec{\beta})]^2 \quad (1.79)$$

donde $f(x_i; \vec{\beta})$ es la relación funcional entre X e Y , la cual depende de un vector $\vec{\beta}$, que contiene los n parámetros de los que depende el modelo (en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, $\vec{\beta} = (A, B, C)$, o en el del movimiento armónico, $\vec{\beta} = (A, \nu, \delta, z_0)$).

Como éstos son problemas de optimización multidimensional (donde el número de dimensiones es el número de parámetros en $\vec{\beta}$), deben utilizarse métodos numéricos de minimización por ordenador para llegar a un conjunto óptimo de parámetros $\vec{\beta}_{\text{opt}}$, partiendo de un conjunto inicial de parámetros $\vec{\beta}_0$. En esencia, estos métodos consisten en descender por la (hiper)superficie $\chi^2(\vec{\beta})$, por aproximaciones sucesivas de $\vec{\beta}$, hasta llegar al mínimo absoluto situado en las coordenadas de $\vec{\beta}_{\text{opt}}$.

Puesto que la (hiper)superficie $\chi^2(\vec{\beta})$ puede presentar múltiples mínimos (muchos relativos y uno absoluto), los métodos de optimización pueden converger a un mínimo relativo, ofreciendo una solución no necesariamente cerca de la óptima y, en ocasiones, lejos de ésta. Por este motivo, **en los ajustes no lineales por mínimos cuadrados, es importante partir de unos valores de los parámetros iniciales, $\vec{\beta}_0$, que sean ya próximos a la solución óptima, $\vec{\beta}_{\text{opt}}$** . El valor de $\vec{\beta}_0$ debe estimarse a partir de la intuición física de los valores razonables de los parámetros.

Bibliografía

JCGM 100: 2008 (GUM 1995 con ligeras correcciones), Joint Committee for Guides in Metrology, *Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida* (Centro Español de Metrología, 2008)

Luis Miguel Varela Cabo, Faustino Gómez Rodríguez, Jesús Carrete Montaña, *Tratamiento de datos físicos* (Universidade de Santiago de Compostela, 2010)

Andrés M. Somoza, Emilio Cuevas, Rafael García Molina, Miguel Ortuño, Jesús Ruiz, Javier Abellán, *Laboratorio de Física* (Diego Marín, 2001)

Recomendaciones del Centro Español de Metrología para la enseñanza y utilización del sistema internacional de unidades de medida (Centro Español de Metrología, 2013)